
Instituto Politécnico Nacional
Centro de Investigación en Computación

Teoría de la Computación

Nombre Completo: Mondragón Vega Fernando Iván

Fecha de entrega: 10 de Septiembre de 2026

TAREA No. 2

Construya de forma $\langle\langle$ intuitiva $\rangle\rangle$, expresiones regulares para describir a cada uno de los siguientes lenguajes:

1. Cadenas binarias de longitud par...

Solución

$$((0 + 1)(0 + 1))^*$$

2. Cadenas binarias que contienen un número par de 0s...

Solución

$$(1^*01^*01^*)^*$$

3. Cadenas sobre $\{a, b, c\}$ que contienen un número impar de bs...

Solución

$$(a + c)^* b ((a + c)^* b (a + c)^* b (a + c)^*)^*$$

4. Cadenas sobre $\{\alpha, \beta, \gamma, \delta\}$ que contienen exclusivamente una β y terminan con γ ...

Solución

$$(\alpha + \gamma + \delta)^* \beta (\alpha + \gamma + \delta)^* \gamma$$

5. Cadenas binarias que comienzan con “%[” y terminan con “] %”...

Solución

$$\% [(0 + 1)^*] \%$$

6. Cadenas binarias que NO contienen la subcadena **101**...

Solución

$$(1^* (00)^* 1^*)^* (0 + \varepsilon)$$

7. Cadenas sobre $\{a, b, c\}$ que comienzan con bc o ca y terminan en aa o en cc ...

Solución

$$(bc + ca)(a + b + c)^*(aa + cc)$$

8. Cadenas sobre $\{1, 2, 3\}$ que contienen, estrictamente una sola vez, la subcadena **33**...

Solución

$$(1 + 2 + 31 + 32)^* 33 (1 + 2 + 13 + 23)^*$$

-
9. Cadenas de dígitos decimales que NO contienen dos dígitos pares consecutivos...

Solución

$$\left[(1 + 3 + 5 + 7 + 9)^* (\varepsilon + 0 + 2 + 4 + 6 + 8) (1 + 3 + 5 + 7 + 9)^+ \right]^* (\varepsilon + 0 + 2 + 4 + 6 + 8)$$

10. Cadenas que representan fechas, expresadas con 2 dígitos para el mes, una diagonal “/” y 4 dígitos para el año, y estrictamente dentro del intervalo del año 1000 al 5000 (SIN VALIDAR la duración de los meses ni los años bisiestos)...

Solución

$$\begin{aligned} & [0(0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) + 1(0 + 1 + 2)] / \\ & (1 + 2 + 3 + 4 + 5)(0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) \\ & (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) \\ & (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) \end{aligned}$$